

COMPUTACIÓN EN LA NUBE

Pipeline de Datos en la Nube

DataCo · Caso de Estudio – Microsoft Azure

Julián Jiménez · Mateo Sánchez · Nataly Rivera Agudelo · Yesica Carolina Restrepo Acosta · Yuli Tatiana Marín Rondón

Tecnológico de Antioquia · Institución Universitaria

El Problema de DataCo

Contexto

DataCo es una empresa colombiana de distribución con operaciones en **12 departamentos**. Actualmente, la empresa presenta problemas debido a que la información se encuentra distribuida en diferentes sistemas aislados como SAP, Oracle, GPS y Salesforce.

Impacto en la empresa

Estos problemas generan retrasos en la toma de decisiones, baja confiabilidad de los reportes y exceso de trabajo manual

Solución propuesta

Implementar un pipeline de datos en la nube utilizando servicios de Microsoft Azure para automatizar la integración, transformación y análisis de la información empresarial.

Problemas identificados

Reportes manuales

5 días hábiles para consolidar datos en Excel

Inconsistencia

Clientes y productos no coinciden entre sistemas

Rezago de 72 horas

Decisiones tomadas con datos desactualizados

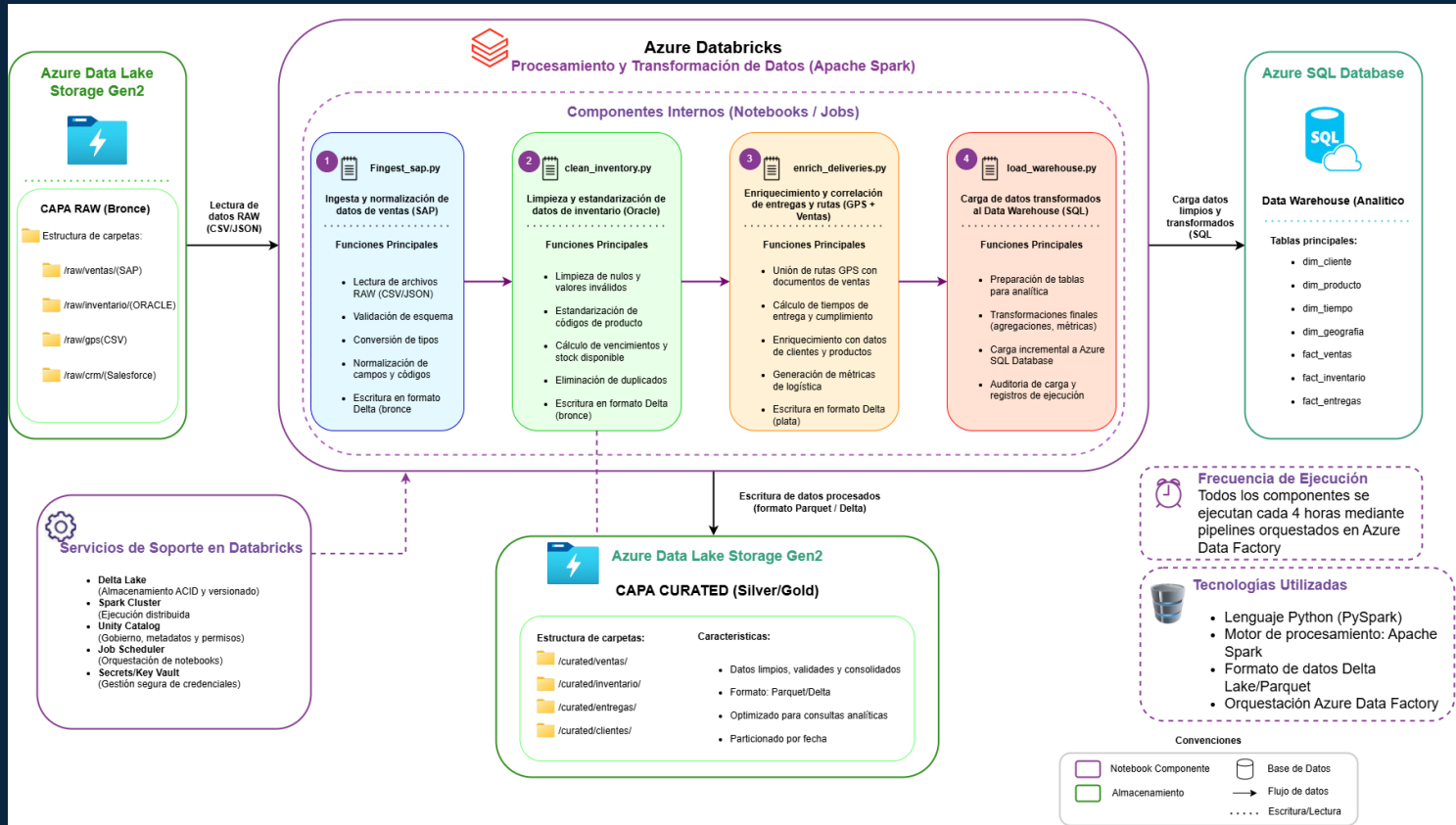
Sin trazabilidad

No se puede correlacionar factura SAP con entrega GPS

Escalabilidad nula

Infraestructura antigua sin capacidad de crecimiento

Pipeline de Datos en Microsoft Azure



Decisiones de Arquitectura (ADRs)

ADR-01

vs. Azure Logic Apps

Azure Data Factory

Orquestador principal del pipeline ETL

Se seleccionó como herramienta de orquestación porque permite automatizar pipelines ETL, manejar grandes volúmenes de datos y ejecutar procesos automáticos con tolerancia a fallos.

ADR-02

vs. Azure Synapse

Azure Databricks

Motor de transformación distribuida

Fue elegido para realizar las transformaciones debido a su capacidad de procesamiento distribuido mediante Apache Spark y su facilidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.

ADR-03

vs. Blob Storage estándar

Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen2

Almacenamiento con namespace jerárquico

Se implementó para almacenar los datos en capas RAW y CURATED, permitiendo mejor organización, gobernanza y escalabilidad de la información.

ADR-04

vs. Cosmos DB

Azure SQL Database

Almacén analítico final (tier gratuito)

Se seleccionó como almacén analítico porque tiene integración nativa con Power BI, bajo costo y facilidad de administración mediante SQL.

ADR-05

vs. Azure Analysis Services

Power BI Desktop

Capa de visualización ejecutiva

Fue elegido como herramienta de visualización debido a que permite construir dashboards interactivos y generar reportes automáticos para apoyar la toma de decisiones.

Presupuesto ≤ \$80 USD/mes

Flujo ETL de Extremo a Extremo

01

Ingesta CSV

Usuario carga archivos CSV desde el panel web o Data Lake. ADF copia de RAW → CURATED cada 4 horas.

02

Transformación ETL

Azure Functions + Databricks: fechas ISO, deduplicación, corrección de códigos, normalización de nombres.

03

Carga SQL

SQLAlchemy carga ~1.200 registros en 4 tablas: hechos_ventas, hechos_inventario, hechos_gps, hechos_crm.

04

Visualización BI

Power BI Desktop consume Azure SQL; paneles de ventas por región, productos top y tendencias comerciales.

RESULTADOS

Pipeline implementado. DataCo ya no espera 5 días.

4 h

Actualización de datos
(antes: 72 horas)

96%+

Calidad de datos
tras transformación ETL

5 días→0

Reportes manuales
eliminados

\$0

Costo piloto
(Free / Community tiers)

FUNCIONAMIENTO

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+)

Home

rg_dataco_pipeline

Resource group

Export resource groups using Bicep or Terraform +2

Search

Create Manage view Delete resource group Refresh

Group by none

Overview

Activity log

Access control (IAM)

Tags

Resource visualizer

Events

Settings

Cost Management

Monitoring

Automation

Help

Essentials

JSON View

Resources Recommendations

Filter for any field...

Type equals all Location equals all Add filter

Name	Type	Location
adf-dataco-pipeline	Data factory (V2)	West US
Application Insights Smart Detection	Action group	Global
asp-dataco-linux	App Service plan	West US
dataco-api	App Service	West US
dataco-transform	Function App	West US
dataco-transform	Application Insights	West US
Failure Anomalies - dataco-transform	Smart detector alert r...	Global
julian.jimenez18_asp_6751	App Service plan	West US
sqlldb-dataco (srv-dataco-pipeline/sqlldb-data	SQL database	West US
srv-dataco-pipeline	SQL server	West US
stadatacopipeline	Storage account	West US

Showing 1 - 11 of 11. Display count: 20